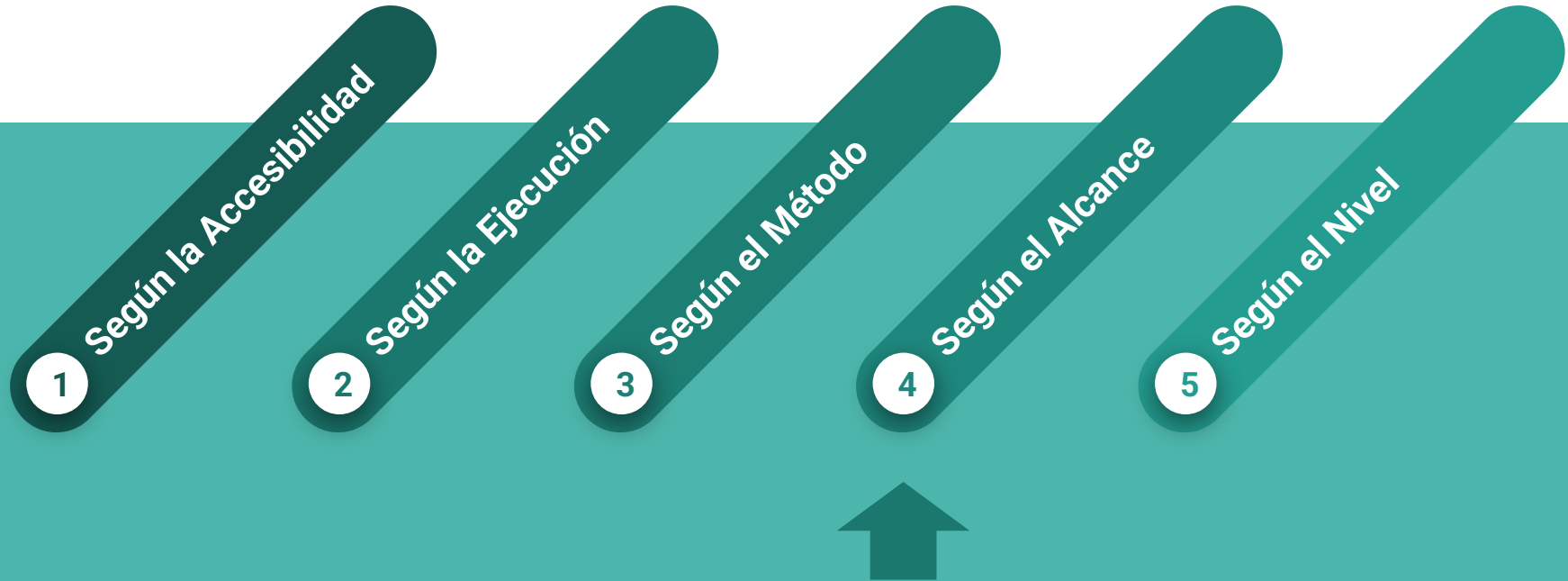


Estrategias para probar (Clasificación de pruebas)

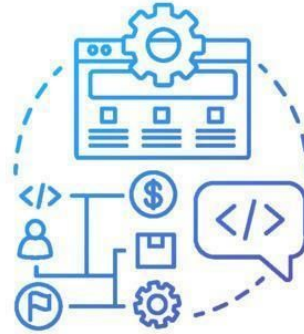


3- Según el alcance



Pruebas Funcionales:

- UAT
- Exploratorias
- Humo
- Sanidad
- Regresión
- Etc.

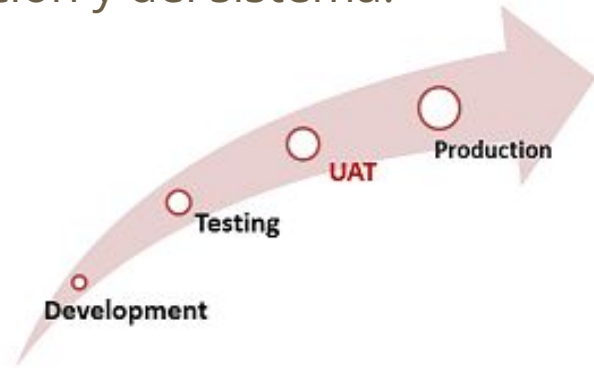


Pruebas No-Funcionales:

- Rendimiento:
 - Carga
 - Estrés
 - *Spike*
 - Resistencia
 - Volumen
 - Escalabilidad
- Seguridad
- Usabilidad
- Compatibilidad
- Etc.

3- Según el alcance - Funcional UAT

Las pruebas de aceptación del usuario (UAT) son un tipo de pruebas realizadas por el usuario final o el cliente para verificar/aceptar el sistema de software antes de trasladar la aplicación de software al entorno de producción. La UAT se realiza en la fase final de las pruebas después de que se realizan las pruebas unitarias, de integración y del sistema.



3- Según el alcance - Funcional Exploratorias

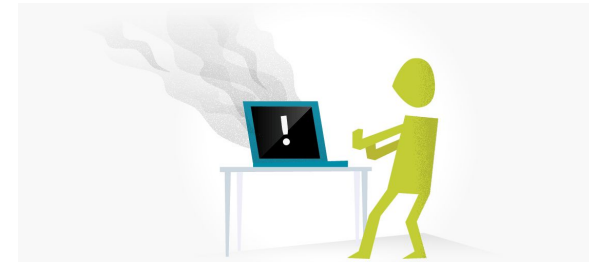
Las pruebas exploratorias consisten en evaluar un producto aprendiendo sobre él a través de la exploración y la experimentación, incluyendo hasta cierto punto: cuestionamiento, estudio, modelado, observación, inferencia, etc.



3- Según el alcance - Funcional Humo

Smoke Testing es un proceso de prueba de software que determina el software implementado es estable o no. Las pruebas de humo son una confirmación para que el equipo de control de calidad proceda con más pruebas de software. Consiste en un conjunto mínimo de pruebas ejecutadas en cada compilación para probar las funcionalidades del software.

P. ejemplo: desplegar la nueva versión y verificar que todas las páginas del menú cargan



3- Según el alcance - Funcional Sanidad

Las pruebas de sanidad/cordura son un tipo de pruebas de software que se realizan después de recibir una compilación de software, con cambios menores en el código o la funcionalidad, para asegurarse de que los errores se han corregido y no se introducen más problemas debido a estos cambios. **El objetivo es determinar que la funcionalidad propuesta no presenta errores fácilmente verificables.** Si se produce un error en la prueba de sanidad, se rechaza la compilación para ahorrar el tiempo y los costos que implica una prueba más rigurosa.

Por ejemplo: en el sistema de manejo de stock, inicialmente se comprobaba al momento de pagar. Con el último cambio, si compro el último producto del inventario el producto ya no se muestra a los demás clientes y los alerta de esta situación. Una prueba de sanidad puede revisar que no se muestren productos con cero stock; mientras se muestren aquellos con uno o más disponibles en el inventario.

3- Según el alcance - Funcional Regresión

Las pruebas de regresión (“no impacto”) son un tipo de prueba de software para confirmar que un programa reciente o un cambio de código no ha afectado negativamente a las funciones existentes.

Los casos de prueba se vuelven a ejecutar para comprobar que la funcionalidad anterior de la aplicación funciona bien y que los nuevos cambios no han producido ningún error.

P. ejemplo: en el nuevo release hemos agregado un módulo de estadísticas de ventas, verificamos que las ventas se siguen pudiendo hacer.

No Funcional

Rendimiento

Las pruebas de rendimiento son un proceso de prueba de software que se utiliza para probar la velocidad, el tiempo de respuesta, la estabilidad, la confiabilidad, la escalabilidad y el uso de recursos de una aplicación de software bajo una carga de trabajo determinada. **El objetivo de las pruebas de rendimiento no es encontrar errores funcionales, sino identificar los cuellos de botella de rendimiento.**

- **Carga**
- **Stress**
- **Spike**
- **Resistencia**
- **Volumen**
- **Escalabilidad**

Se estima que solo un **tiempo de inactividad de 5 minutos** de Google.com (19 de agosto de 13) le costará al gigante de las búsquedas hasta **\$ 545,000**.

Se estima que las empresas perdieron ventas por valor de **1100 dólares por segundo** debido a una reciente interrupción de Amazon Web Service.

3- Según el alcance - No Funcional Rendimiento - Carga

Las pruebas de carga son un tipo de pruebas de rendimiento que buscan **determinar el comportamiento del software en condiciones de carga basadas en la vida real**. Es la respuesta del sistema medida bajo condiciones de carga variables. El objetivo de las pruebas de carga es identificar los cuellos de botella y determinar el número máximo de usuarios o transacciones que el sistema puede manejar.

P. ejm.: comportamiento del software cuando 10.000 usuarios lo usan al mismo tiempo, considerando que la meta es conseguir esa misma cantidad de suscriptores.

3- Según el alcance - No Funcional Rendimiento - Estrés

El objetivo de las pruebas de estrés es **medir la robustez del software y sus capacidades de manejo de errores en condiciones de carga extremadamente pesadas** y garantizar que el software no se bloquee en situaciones de crisis. Incluso realiza pruebas más allá de los puntos de funcionamiento normales y evalúa cómo funciona el software en condiciones extremas.

Uno de los usos más destacados de **las pruebas de estrés es determinar el límite en el que se rompe el sistema, el software o el hardware.**

P. ejem: Durante Black Friday un sitio de compras en línea puede ser testigo de un aumento en el tráfico ¿Cuántas transacciones somos capaces de soportar?

That is some Stress !!!



Pruebas de carga vs. Pruebas de estrés

Pruebas de carga

Las pruebas de carga son para probar el comportamiento del sistema en condiciones normales de carga de trabajo, y solo se prueban o simulan con la carga de trabajo real

Las pruebas de carga no rompen el sistema

Pruebas de estrés

Las pruebas de estrés consisten en probar el comportamiento del sistema en condiciones extremas y se llevan a cabo hasta que el sistema falla.

Las pruebas de estrés intentan romper el sistema mediante pruebas con datos o recursos abrumadores.

3- Según el alcance - No Funcional Rendimiento - Spike

El objetivo de las pruebas de *spike* es **medir la robustez del software y sus capacidades de manejo de errores en condiciones de carga extrema en un momento muy corto de tiempos**. Se busca entender la reacción del software a grandes picos repentinos en la carga generada por los usuarios.

Ejm. La apertura de ventas de un ticket de concierto comienza a las 9 PM ¿Cuántas peticiones somos capaces de soportar?

3- Según el alcance - No Funcional Rendimiento - Resistencia

Las pruebas de resistencia se realizan para asegurarse de que el software puede manejar la carga esperada durante un largo período de tiempo.

Ejm. Durante toda una semana los estudiantes de todos los EE del país que rinden SIMCE y accederán a la página de exámenes.

3- Según el alcance - No Funcional Rendimiento - Volumen

Las pruebas de volumen buscan determinar el **comportamiento del sistema cuando existen muchos registros de datos**. Usualmente se rellena una base de datos y se supervisa el comportamiento general del sistema de software. El objetivo es comprobar el rendimiento de la aplicación de software en diferentes volúmenes de bases de datos.

Ejem. Un sistema de pagos que funciona bien en Chile es vendido a Brasil ¿Cómo se comporta el sistema si la base de datos crece de 14 millones de usuarios a 140 millones?

3- Según el alcance - No Funcional Escalabilidad

Las pruebas de escalabilidad tiene por objetivo determinar la eficacia de la aplicación de software en el "escalado" para admitir un aumento en la carga de usuarios. Ayuda a planificar la adición de capacidad a su sistema de software.

Ejm. hemos identificado que en navidad las compras aumentan un 400%, no es posible mantener una infraestructura 5 veces más grande durante todo el año. Se diseñan pruebas para verificar que el software es capaz de escalar progresivamente

3- Según el alcance - No Funcional Compatibilidad

Las pruebas de compatibilidad de software son una herramienta para evaluar el funcionamiento de una aplicación bajo distintas condiciones y tipos de dispositivos, ya que cada usuario hace uso de ellas en escenarios que varían en función del alcance de su red, el sistema operativo y el navegador utilizado.

Ejm. La aplicación móvil funciona bien en Chrome! Y en Opera?

La aplicación se despliega sin problemas en Ubuntu! Y en CentOS?

3- Según el alcance - No Funcional Seguridad

Las pruebas de seguridad son un tipo de pruebas de software que **descubren vulnerabilidades, amenazas o riesgos en una aplicación de software y evitan ataques maliciosos de intrusos**. El propósito de las pruebas de seguridad es identificar todas las posibles lagunas y debilidades del sistema de software que podrían resultar en una pérdida de información, ingresos y reputación a manos de los empleados o personas ajenas a la organización.

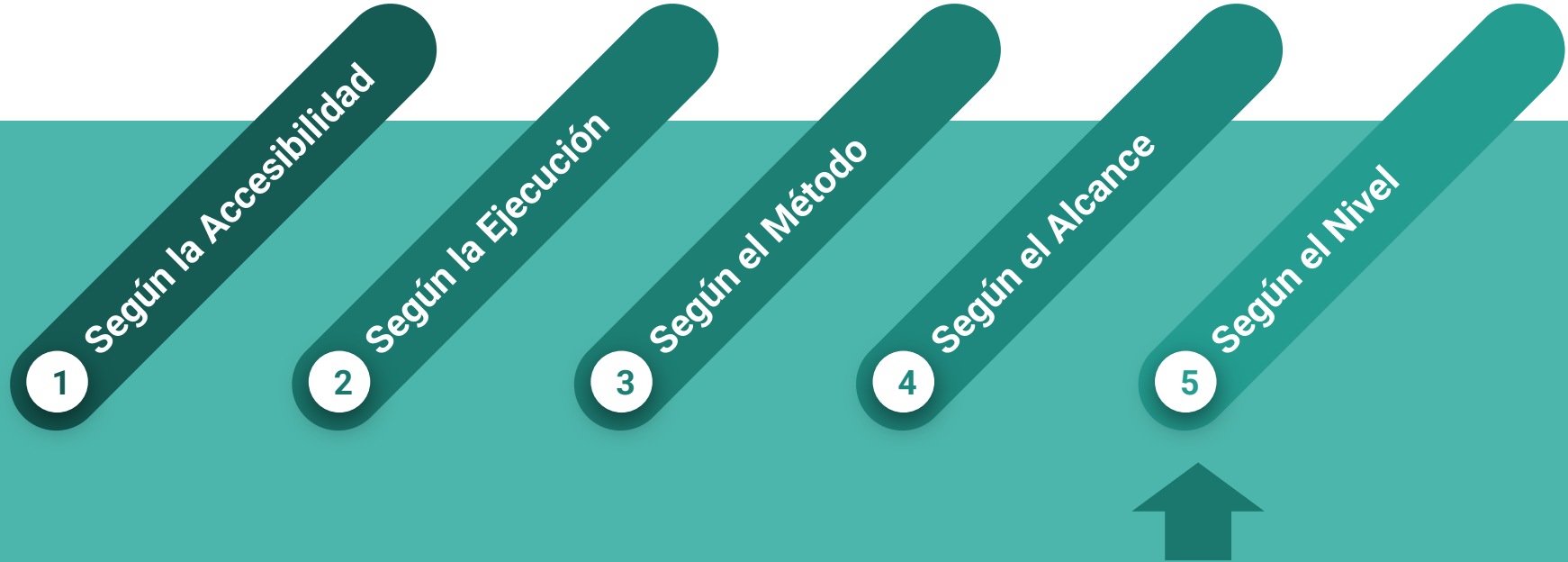
3- Según el alcance - No Funcional Usabilidad

Las pruebas de usabilidad están enfocadas en el usuario final y te ayudan a crear la mejor experiencia de usuario (también conocida como UX), obteniendo sus comentarios de forma directa.

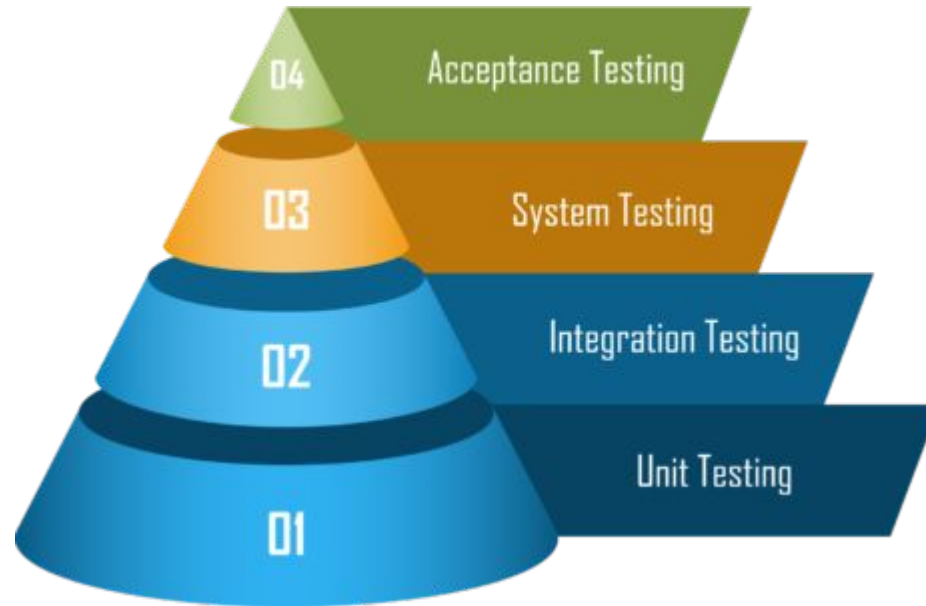
Durante un estudio de usabilidad, el moderador pide a los participantes en sus sesiones individuales que completen una serie de tareas, mientras que el resto del equipo observa y toma notas. Al observar a los usuarios reales navegar por el producto o sitio web y escuchar sus elogios e inquietudes, podrás identificar dónde logran completar las tareas de forma rápida y exitosa, así como dónde disfrutaban más la experiencia y dónde encuentran problemas y experimentan confusión.

Pausa (5 min.)

Finalizando estrategias para probar (Clasificación de pruebas)



Según el nivel



Según el nivel - Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias son aquellas en las que se prueban unidades individuales (módulos, funciones/métodos, rutinas, etc.) de software para garantizar su corrección. Estas pruebas de bajo nivel garantizan que los componentes más pequeños sean funcionalmente sólidos, al tiempo que alivian la carga de las pruebas de nivel superior. Por lo general, un desarrollador escribe estas pruebas durante el proceso de desarrollo y se ejecutan como pruebas automatizadas.

P. ejm: creo un método que escribe un archivo, realizo pruebas para verificar cómo responde si no existe el archivo, si existe y está vacío, si existe y tiene contenido.

Según el nivel - Pruebas de Integración

Las pruebas de integración son un tipo de pruebas en las que **los módulos de software se integran de forma lógica y se prueban como un grupo**. Un proyecto de software típico consta de múltiples módulos de software codificados por diferentes programadores/equipos. Este nivel de prueba tiene como objetivo exponer defectos en la interacción entre estos módulos de software cuando se integran. Las pruebas de integración se centran en comprobar la comunicación de datos entre estos módulos.

P. ejem: pruebo un endpoint en una API que permite guardar algo en la base de datos.

Según el nivel - Pruebas de Sistema o *End-To-End*

Las pruebas del sistema son el tercer nivel de pruebas, se prueba toda la aplicación integrada como un todo.

Su objetivo es determinar si la aplicación se ajusta a sus requisitos comerciales.

Las pruebas del sistema se llevan a cabo en un entorno muy similar al entorno de producción.

P. ejm. Pruebo el sistema completo utilizando las funcionalidades expuestas al usuario

Según el nivel - Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación son el nivel final y uno de los más importantes de las pruebas, una vez finalizadas con éxito, la aplicación se lanza a producción.

Su objetivo es garantizar que el producto cumpla con los requisitos comerciales especificados dentro del estándar de calidad definido.

Hay dos tipos de pruebas de aceptación: las pruebas alfa y las pruebas beta.

- Cuando las pruebas de aceptación son llevadas a cabo por testers o algunos otros empleados internos de la organización en el sitio del desarrollador, se conocen como prueba alfa.
- Las pruebas de aceptación del usuario realizadas por los usuarios finales en el sitio del usuario final se denominan pruebas beta.

Algunas otras clasificaciones/técnicas

- **A/B:** Un enfoque de prueba con estadística para comparar dos versiones de un sistema. Se puede implementar la nueva funcionalidad en un grupo limitado y representativo de usuarios, mientras el resto utiliza la versión actual. Solo si la nueva versión muestra una mejor aceptación o desempeño, se procede a desplegarla para todos los demás usuarios.
- **Accesibilidad:** El grado en que un componente o sistema puede ser utilizado por personas con la más amplia gama de características y capacidades para lograr un objetivo específico en un contexto de uso específico.
- **Internacionalización y localización**
- **Destructivo:** intenta hacer que una pieza de software falle de manera incontrolada, con el fin de probar su robustez y ayudar a establecer límites de rango, dentro de los cuales el software operará de manera estable y confiable.

¡A trabajar!

Actividad - Análisis según Nivel

Analice la planificación de las pruebas y explique cómo las clasificarías según el nivel.

Actividad - Análisis según clasificaciones

- Analice la planificación de las pruebas que realizó en la clase pasada y explique que tendría que ocurrir para que crear pruebas Funcionales: UAT, Exploratorias, Sanidad, Regresión y Humo. Proponga ejemplos.
- Analice la planificación de las pruebas que realizó en la clase pasada y cree al menos 3 pruebas no funcionales según la clasificación antes descrita.
- Analice la planificación de las pruebas y explique cómo las clasificarías según el nivel

Envío vía siveduc hasta mañana
miércoles 06/05 23.59hrs